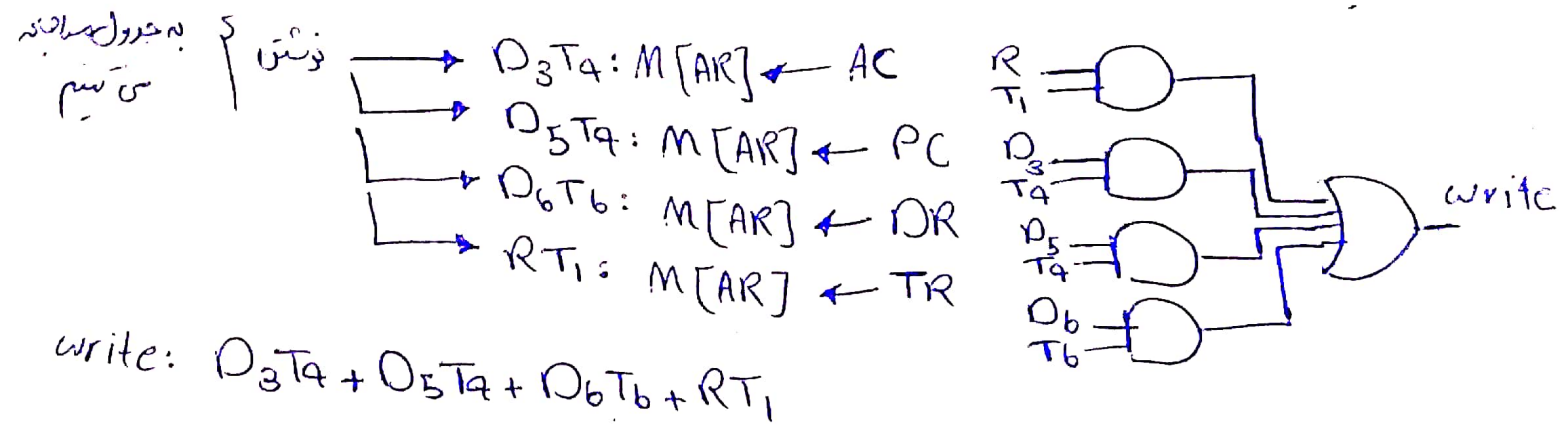


حل نهی درس دیجیتال ۲
حل سوال آبیال نیم

سوال ۱: با استفاده از جدول زیر برای آرایه داده در فصل ۵، گیت‌های دیجیتال خواندن از حافظه و نوشتن در حافظه را بپایه آرید:

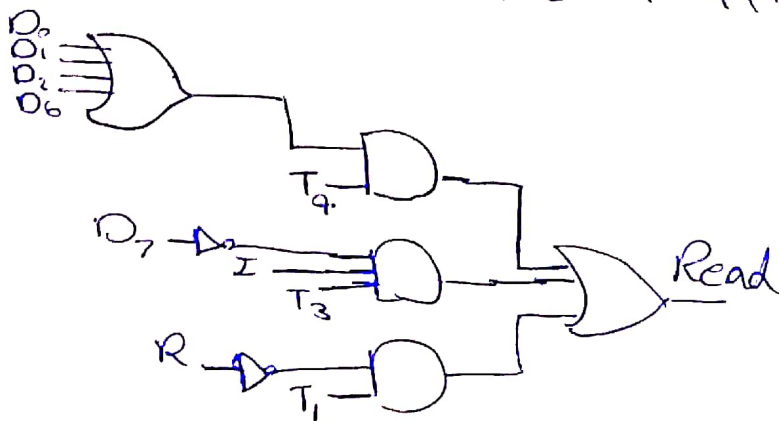


خواندن $\rightarrow R'_{T_1}: IR \leftarrow M[AR]$

$D'_7I_{T_3}: AR \leftarrow M[AR]$

$D_1T_4 + D_0T_4 + D_2T_4 + D_6T_4: DR \leftarrow M[AR]$

خواندن $\rightarrow R'_{T_1} + D'_7T_3I + T_4(D_0 + D_1 + D_2 + D_6)$



لدان ۲: با فرض اینکه هر یک دستور العمل در آفرانه حافظه جایگزین و بیان اندیس $X_R = 100$ و بیان
 آدرس دهی بیان $R_1 = 170$ باشد آدرس مبر و مقدار انبار هر یک از بیان
 آدرس دهی : الف) بی ب) غ مستقیم ج) حافظه د) بیان غیر مستقیم

فرض کردیم
 آدرس مبر $\Rightarrow AR + PC$

 غ مستقیم $\Rightarrow EA = M[PC]$

 $AC \leftarrow M[EA]$

 آدرس مبر $\Rightarrow M[PC] + X_R$

 $AC \leftarrow M[M[PC] + X_R]$

 بیان غ مستقیم $\Rightarrow EA \leftarrow R_1$
 مستقیم $AC \leftarrow M[R_1]$

آدرس	مقدار حافظه
100	LDA MODE
101	150
130	67
150	130
170	251
200	125
201	35
202	170
251	88
252	97
300	87

الف) $EA : AR + PC = 150 + 102 = 252$

$AC : M[252] = 97$

ب) $EA : 130$
 $AC : 67$

ج) $EA : 150 + 100 = 250$
 $AC : M[250]$

د) $EA : 170$
 $AC : 250$

دوال ۲: درتلیک خط لوله آنگه یک ضابطه 300 نانوثانیه ای با پیران به ۴ کار جزئی

80 و 85 و 70 و 65 نانوثانیه تکلیک کنیم و بین انجام اعمال جزئی بابت های

بافتیه ۱۵ نانوثانیه قرار داده باشیم الف) کلک ضابطه خط لوله ؟

ب) کتابی خط لوله برای داده ها 50 تایی ؟

ج) حداکثر کتابی برای تعداد زیادی داده ؟

الف) $f_p = \frac{1}{t_p}$ $t_p = \max(80, 85, 70, 65) + 10 = 95$

$$f_p = \frac{1}{95 \times 10^{-9}} = 10.5 \text{ MHz}$$

ب) $S = \frac{n t_n}{(k+n-1) t_p} = \frac{50 \times 300 \times 10^{-9}}{(4+49) \times 95 \times 10^{-9}} = 2.97$

ج) $S = \frac{t_n}{t_p} = \frac{300}{95} = 3.157$
 $n \rightarrow \infty$

سوال ۴: عبارت زیر را بصورت جهت‌نمای منطقی بنویسید و مدار منطقی آن را برای عبارت این عبارت نشان دهید:

$$\underbrace{[A + B \times (C + D \times F)]}_{k_1} / \underbrace{(G + H)}_{k_2} \rightarrow \frac{k_1}{k_2}$$

$$k_1, k_2 / \quad k_1 = \left[A + \left(B \times \left(C + (D \times F)^* \right)^+ \right)^* \right]^+ \quad k_2 = G + H$$

$\downarrow$
 $ABCD \times + \times + GH + /$

